خطة درس — للمعلم

بيانات جيدة، ذكاء اصطناعي منصف

الذكاء الاصطناعي، المستوى ١، الدرس ٣

المدة

٤٠ دقيقة

المواد

السبّورة والطباشير (أو ورق على الحائط)، ورق مستعمل وأقلام رصاص، فاكهتان أو ثلاث من الفواكه المحلية، أو رسوم لها، ورقة العمل (واحدة لكل زوج، اختيارية)

أهداف التعلّم

- نشرح أن الآلة التي تتعلّم من الأمثلة قد تخطئ أكثر عندما تكون بعض الأمثلة ناقصة.
- نكتشف مَن أو ما الغائب عن مجموعة من الأمثلة.
- نقترح طريقة منصفة لسدّ فجوة في البيانات، مثل إضافة أمثلة من الناس الذين أُغفلوا.

النشاط: «أمثلة مَن؟»: لنختبر

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل: هل أخطأ هاتف أو تطبيق يومًا في اسم أحدهم أو في كلامه؟ استمع إلى ٣–٤ قصص، واكتب «لماذا؟» على السبّورة.

٢. رسم الأمثلة (٨ دقائق): يرسم كل طالب فاكهة واحدة على ورقة مستعملة ويكتب اسمها. ضع كل الرسومات في مربع «أمثلتنا»، واحسب مع الطلاب عدد رسومات كل نوع.

٣. الاختبار (١٠ دقائق): الصف هو جهاز التعرّف، ولا يجيب إلا بفاكهة موجودة في المربع. اعرض فاكهة شائعة، ثم فاكهة محلية لم يرسمها أحد. ويصوّت الطلاب لأقرب رسم إليها.

٤. حوار ثنائي (١٠ دقائق): يتناقش كل زوج: ما الذي كان ناقصًا، وكيف يمكننا إصلاحه؟ ثم اسأل: إذا تعلّمت الكتابة بالصوت في الغالب من بعض اللهجات، فأصوات مَن قد تخطئ في فهمها؟

٥. الختام (٧ دقائق): أضف رسومات للفاكهة الناقصة، واختبر من جديد. واكتب على السبّورة: «ليس المهم عدد الأمثلة فقط، بل أمثلة مَن». ثم وزّع بطاقة الخروج.

ارسم مربعًا كبيرًا على السبّورة واكتب فوقه «أمثلتنا». أحضر فاكهتين أو ثلاثًا من الفواكه المحلية التي قد لا يخطر للطلاب أن يرسموها، مثل الجوافة أو التمر أو التين الشوكي أو الجاك فروت أو ثمرة الباوباب.

للنقاش

- أيّ رسم على السبّورة هو الأقرب إلى الفاكهة الجديدة؟
- هل هذه هي الإجابة الصحيحة؟
- إذن كيف نجعل أمثلتنا أكثر إنصافًا؟

بطاقة الخروج

- شيء واحد ناقص في أمثلتنا، وطريقة واحدة لإصلاح ذلك.

جرّبها في الصف غدًا

العب مع طلابك لعبة «أمثلة مَن؟»: يرسم كل طالب فاكهة واحدة، ويلصقون الرسومات على السبّورة — هذه هي الأمثلة. الصف كله «جهاز للتعرّف على الفواكه» لا يستطيع أن يجيب إلا بفاكهة موجودة على السبّورة. ارفع فاكهة محلية لم يرسمها أحد، واسأل: ما الخطأ الذي حدث، وما الذي كان ناقصًا، وكيف يشبه هذا الكتابة بالصوت واللهجات؟

ورقة عمل — للطلاب

بيانات جيدة، ذكاء اصطناعي منصف

الذكاء الاصطناعي، المستوى ١، الدرس ٣

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ تخطئ الكتابة بالصوت مع سلمى أكثر مما تخطئ مع زميلها. ما السبب الأرجح؟

- ◯ سلمى لا تتكلّم بوضوح كافٍ
- ◯ الأصوات المشابهة لصوتها كانت نادرة في التسجيلات التي تعلّمت منها الأداة
- ◯ أحدهم ضبط الهاتف ليكون غير منصف معها
- ◯ الكتابة بالصوت لا تعمل مع أحد أبدًا

٢ لا يمكن للحواسيب أن تكون غير منصفة لأنها آلات.

◯ صح ◯ خطأ

٣ أيّ هذه قد يسبّب فجوة في البيانات؟

- ☐ صور تدريب التُقطت في الغالب في بلد واحد
- ☐ تسجيلات صوتية من لهجات قليلة فقط
- ☐ أمثلة من الناس الذين سيستخدمون الأداة
- ☐ أداة للملاريا دُرّبت أساسًا على نوع واحد من الطفيليات
- ☐ اختبار الأداة مع فئات كثيرة مختلفة

٤ صِل كل فجوة في البيانات بحلّ لها.

أداة كتابة بالصوت دُرّبت على لهجات قليلة	• • • •	أضف رسائل احتيال بالسواحيلية ولغات أخرى
أداة للملاريا دُرّبت على نوع واحد من الطفيليات	• • • •	اختبرها بمجموعة متوازنة من الوجوه
أدوات وجوه اختُبرت غالبًا على البشرة الفاتحة	• • • •	أضف صورًا لأنواع الطفيليات الأخرى
فلتر احتيال دُرّب على الإنجليزية فقط	• • • •	أضف تسجيلات للهجات أخرى

٥ أكمل الجملة.

لا يكون نظام الذكاء الاصطناعي أفضل من _____ . وعندما تكون بعض الفئات _____ عنها، يقع غالبًا في _____ أكثر مع تلك الفئات.

بنك الكلمات: أمثلته، غائبة، أخطاء، قواعده، أمواله

فكّر في أداة ذكاء اصطناعي قد يصادفها طلابك. مع مَن في صفّك قد تعمل بجودة أقل — أيّ لغات أو لهجات أو وجوه؟